

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Nhật ký công việc — Hệ thống Cảnh báo Rủi ro Học tập

Địa chỉ: <https://hainam2k5-github-io.vercel.app> · 09/07/2026

1. Bối cảnh

Đồ án Capstone (INS3282): web cảnh báo rủi ro học tập (Next.js + Supabase, deploy Vercel), song ngữ VI/EN. Phiên đi từ hoàn thiện dở dang → mô hình “trường thật” → áp dụng nghiên cứu học thuật.

2. Các giai đoạn chính

- Khôi phục ngữ cảnh, tiếp tục file i18n dang dở (dịch Anh cho quên mật khẩu).
- Quên mật khẩu mã 6 số (Supabase OTP); giao diện theo logo VNU-IS; logo góc trái bấm về Tổng quan.
- Deploy Vercel + Supabase; vá lỗi CSP chặn unsafe-eval; thêm HTTP security headers; rà soát bảo mật.
- Mô hình “trường cấp tài khoản”: bỏ đăng ký công khai → chỉ đăng nhập; endpoint admin (service_role) tạo tài khoản theo MSSV; bỏ dữ liệu demo.
- Nhập điểm theo MSSV; 10 sinh viên mẫu (môn/năm/tín chỉ ngẫu nhiên, 12–24 TC/kỳ); cho phép email thường.
- Email báo điểm chuyển sang Gmail SMTP.
- Nghiên cứu 4 tài liệu + 7 nguồn ngoài → phân tích khoảng trống → hướng “vòng lặp cảnh báo có kiểm chứng”.

3. Tính năng đã xây dựng

Nhóm	Chi tiết
Xác thực	Chỉ đăng nhập, quên mật khẩu mã 6 số, tài khoản do trường cấp
Nhập điểm	Bảng điểm theo môn (grid), nhập Excel xem-trước/kiểm-lỗi/nhanh, xuất Excel, khóa điểm, kiểm 0–10
Rủi ro	Chấm đa yếu tố (giải thích được), dự đoán, ngưỡng & trọng số tùy chỉnh
Cảnh báo & Can thiệp	Tự mở cảnh báo, ghi nhận can thiệp, email tự cảnh báo tới SV
Đánh giá	Precision/Recall/F1 + đo hiệu quả can thiệp
Khác	Song ngữ VI/EN, realtime, phân quyền SV/Cố vấn/Quản lý, in bảng điểm

4. Sản phẩm kèm theo

- Tài liệu (.docx/.pdf): hướng dẫn sử dụng & quản trị, tính năng mới, tạo/danh sách tài khoản, wireframe, tóm tắt này.
- Dữ liệu mẫu: sinh-vien-mau.csv, diem-mau.csv, sample-data.sql.
- Migration SQL: schema, advisor-signup-code, rls-major-scope, auto-assign-advisor, risk-config, grade-lock.

5. Hiện trạng & việc còn lại

- Web live tại <https://hainam2k5-github-io.vercel.app>; đã merge main + push GitHub.
- Chạy trong Supabase SQL Editor:** risk-config.sql, grade-lock.sql (bắt buộc); khuyến nghị rls-major-scope.sql + bật Confirm email.

- Đặt SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY + GMAIL_USER/GMAIL_APP_PASSWORD trên Vercel.
- Nợ nhỏ có thể dọn: ~20 key i18n chết + cơ chế "mã cố vấn" không còn dùng.

— Hết —